

第12课时 椭圆的几何性质

基础巩固

1. 依条件求方程×解答 [简单 (知识点二)] 设点 M 是椭圆 $C: x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1 (a > b > 0)$ 上一动点, 椭圆的长轴为 $4\sqrt{3}$, 离心率为 $\sqrt{6}/3$, 求椭圆 C 的方程.

2. 开放·写标准方程×解答 [简单 (知识点二)] 写出一个焦点在 x 轴上, 且离心率为 $\sqrt{6}/3$ 的椭圆的标准方程: _____.

3. 点在椭圆内部×解答 [简单 (知识点二)] 若点 $A(m, 1)$ 在椭圆 $x^2/4 + y^2/2 = 1$ 的内部, 则实数 m 的取值范围是 _____.

4. 焦距离最小值逆求参数×单选 [简单 (知识点二)] 已知椭圆 $C: x^2/9 + y^2/b^2 = 1 (b > 0)$ 上的动点 P 到右焦点距离的最小值为 $3 - 2\sqrt{2}$, 则 $b =$ ()
A. 1 B. $\sqrt{2}$ C. $\sqrt{3}$ D. $\sqrt{6}$

5. 蒙日圆逆求 b^2 ×单选 [简单 (知识点三)] 若过圆 $x^2 + y^2 = 8$ 上任一点向椭圆 $x^2/6 + y^2/b^2 = 1 (0 < b < \sqrt{6})$ 作切线, 且两条切线互相垂直, 则 $b^2 =$ ()
A. 1 B. 3 C. 2 D. 5

6. 同焦点椭圆族×解答 [简单 (知识点三)] 已知椭圆 C 的方程为 $9x^2 + 4y^2 = 36$: (1) 与椭圆 C 有相同焦点的椭圆有多少个? 写出其中两个椭圆的方程; (2) 与椭圆 C 有相同焦点且经过点 $(4, \sqrt{5})$ 的椭圆有几个? 写出符合条件的椭圆方程.

7. 对称等距点求参范围×解答 [简单 (知识点三)] 已知点 A, B 是椭圆 $x^2/16 + y^2/12 = 1$ 上不关于长轴对称的两点, 且 A, B 两点到点 $M(m, 0)$ 的距离相等, 求实数 m 的取值范围.

综合提升

8. 恰三点在椭圆上求方程×解答 [简单 (知识点三)] 已知椭圆 $C: x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1 (a > b > 0)$, 四点 $P_1(1, 1), P_2(0, 1), P_3(-1, \sqrt{3}/2), P_4(1, \sqrt{3}/2)$ 中恰有三点在椭圆 C 上, 求 C 的方程.

9. 垂直条件求弦线方程×解答 [简单 (知识点三)] 已知椭圆 $C: x^2/4 + y^2/3 = 1$ 的右焦点为 F , 直线 l 经过椭圆的右焦点 F , 交椭圆 C 于 P, Q 两点 (点 P 在第二象限). 若点 Q 关于 x 轴的对称点为 Q' , 且满足 $PQ \perp FQ'$, 则直线 l 的方程是 _____.

10. 开普勒定律×单选 [简单 (知识点三)] 天文学家开普勒的行星运动定律可表述为: 绕同一中心天体的所有行星的椭圆轨道的半长轴 a 的三次方跟它的公转周期 T 的二次方的比值都相等, 即 $a^3/T^2 = k, k = GM/4\pi^2$, 其中 M 为中心天体质量, G 为引力常量. 已知地球绕以太阳为中心天体的椭圆轨道的半长轴长约为 1.5 亿千米, 地球的公转周期为 1 年, 距离太阳最远的冥王星绕以太阳为中心天体的椭圆轨道的半长轴长约为 60 亿千米, 取 $\sqrt{10} = 3.1$, 则冥王星的公转周期约为 () A. 157 年 B. 220 年 C. 248 年 D. 256 年

思维探索

11. 定义轨迹 + 中心距范围 × 解答 [中档 (知识点三)] AB 是平面上长度为 4 的一条线段, P 是平面上一个动点, 且 $|PA| + |PB| = 6$, M 是 AB 的中点, 则 $|PM|$ 的取值范围是_____.

12. 中心弦三角形周长范围 × 解答 [中档 (知识点三)] 设椭圆 $C: x^2/4 + y^2/3 = 1$ 的右焦点为 F , 过原点 O 的动直线 l 与椭圆 C 交于 A, B 两点, 那么 $\triangle ABF$ 的周长的取值范围为_____.

13. 点到直线距离最值 × 解答 [中档 (知识点三)] 点 P 在椭圆 $x^2/16 + y^2/9 = 1$ 上, 点 P 到直线 $3x - 4y = 24$ 的最大距离和最小距离为_____.

14. 实际应用 × 解答 [中档 (知识点三)] 在大西北的荒漠上, A, B 两地相距 2 km, 正准备在荒漠上围成一片以 AB 为一条对角线的平行四边形区域, 建立农艺园. 按照规划, 围墙总长度为 8 km. (1) 农艺园的最大面积能达到多少? (2) 该荒漠上有一条直线型水沟刚好过点 A , 且与 AB 成 45° 角, 现要对整条水沟进行加固改造, 但考虑到今后农艺园内的水沟要重新设计改造, 因此该水沟被农艺园围住的部分暂不加固, 那么暂不加固的部分有多长?

15. 四点共圆 + 面积比求短轴 × 解答 [难 (知识点三)] 椭圆 $C: x^2/18 + y^2/b^2 = 1$ 的上、下顶点分别为 A, C , 如图, 点 B 在椭圆上, 平面四边形 $ABCD$ 满足 $\angle BAD = \angle BCD = 90^\circ$, 且 $S_{\triangle ABC} = 2S_{\triangle ADC}$, 则该椭圆的短轴长为_____.

16. (多选题) 蒙日圆综合 × 多选 [难 (知识点三)] 画法几何的创始人——法国数学家加斯帕尔·蒙日发现: 与椭圆相切的两条垂直切线的交点的轨迹是以椭圆中心为圆心的圆, 我们通常称这个圆为蒙日圆. 已知椭圆 $C: x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$ ($a > b > 0$) 的离心率为 $\sqrt{2}/2$, F_1, F_2 分别为椭圆的左、右焦点, A, B 为椭圆上两个动点, 直线 l 的方程为 $bx + ay - a^2 - b^2 = 0$, 下列说法正确的是()

- A. C 的蒙日圆的方程为 $x^2 + y^2 = 3b^2$
 B. 对直线 l 上任意一点 P , $PA \cdot PB > 0$
 C. 过点 A 作 l 的垂线, 垂足为 H , 则 $|AH| - |AF_2|$ 的最小值为 $(4\sqrt{3}/3)b$
 D. 若矩形 $MNGH$ 的四条边均与 C 相切, 则矩形 $MNGH$ 面积的最大值为 $6b^2$

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记